

Atlus — Modelagem de Entidades

Banco de dados PostgreSQL · entidades TypeORM · revisão do SDD v3.0

Projeto	Stack	Data	Entidades
Atlus — Gestão de Atléticas	PostgreSQL 14+ · TypeORM 0.3 · NestJS	27/09/2026	10 tabelas · 6 enums

Visão geral

O modelo está organizado em três domínios. **Tenant e acesso** define as atléticas, os usuários e o vínculo entre eles, que é onde ficam o papel na atlética, a aprovação e a condição de sócio. **Loja e Eventos** guardam as transações de cada atlética, sempre isoladas por `diretoria_id`.

A **role efetiva** usada pelo RBAC (DIRETORIA, SOCIO ou ALUNO) não é uma coluna: é calculada no login e na troca de atlética. É DIRETORIA se o vínculo tem papel DIRETORIA, SOCIO se existe associação vigente naquela atlética e ALUNO nos demais casos. Ela só é gravada como snapshot em pedidos e participações.

Convenções

Chaves primárias `uuid` geradas com `gen_random_uuid()`. Dinheiro em `numeric(10,2)` e percentuais em `numeric(5,2)`, nunca `float`. Datas em `timestampz`. E-mails em `citext`, únicos sem diferenciar maiúsculas. FKs para `diretorias` usam `ON DELETE RESTRICT`: atlética se desativa, não se apaga. Marcadores: PK chave primária, FK chave estrangeira, UK valor único.

Enums

Tipo	Valores	Usado em
<code>tipo_vinculo</code>	ESTUDANTE, NAO_ESTUDANTE	<code>usuarios.tipo_vinculo</code>
<code>papel_atletica</code>	DIRETORIA, MEMBRO	<code>usuario_diretoria.papel</code>
<code>status_vinculo</code>	PENDENTE, ATIVO, REJEITADO	<code>usuario_diretoria.status</code>
<code>role</code>	DIRETORIA, SOCIO, ALUNO	<code>pedidos / participacoes.papel_aplicado</code>
<code>status_pedido</code>	CONFIRMADO, CANCELADO	<code>pedidos.status</code>
<code>status_participacao</code>	CONFIRMADA, CANCELADA	<code>participacoes.status</code>

Entidades

- 1

diretorias · Tenant e acesso
- 2

cursos · Tenant e acesso
- 3

usuarios · Tenant e acesso
- 4

usuario_diretoria · Tenant e acesso
- 5

socios · Tenant e acesso
- 6

produtos · Loja
- 7

pedidos · Loja
- 8

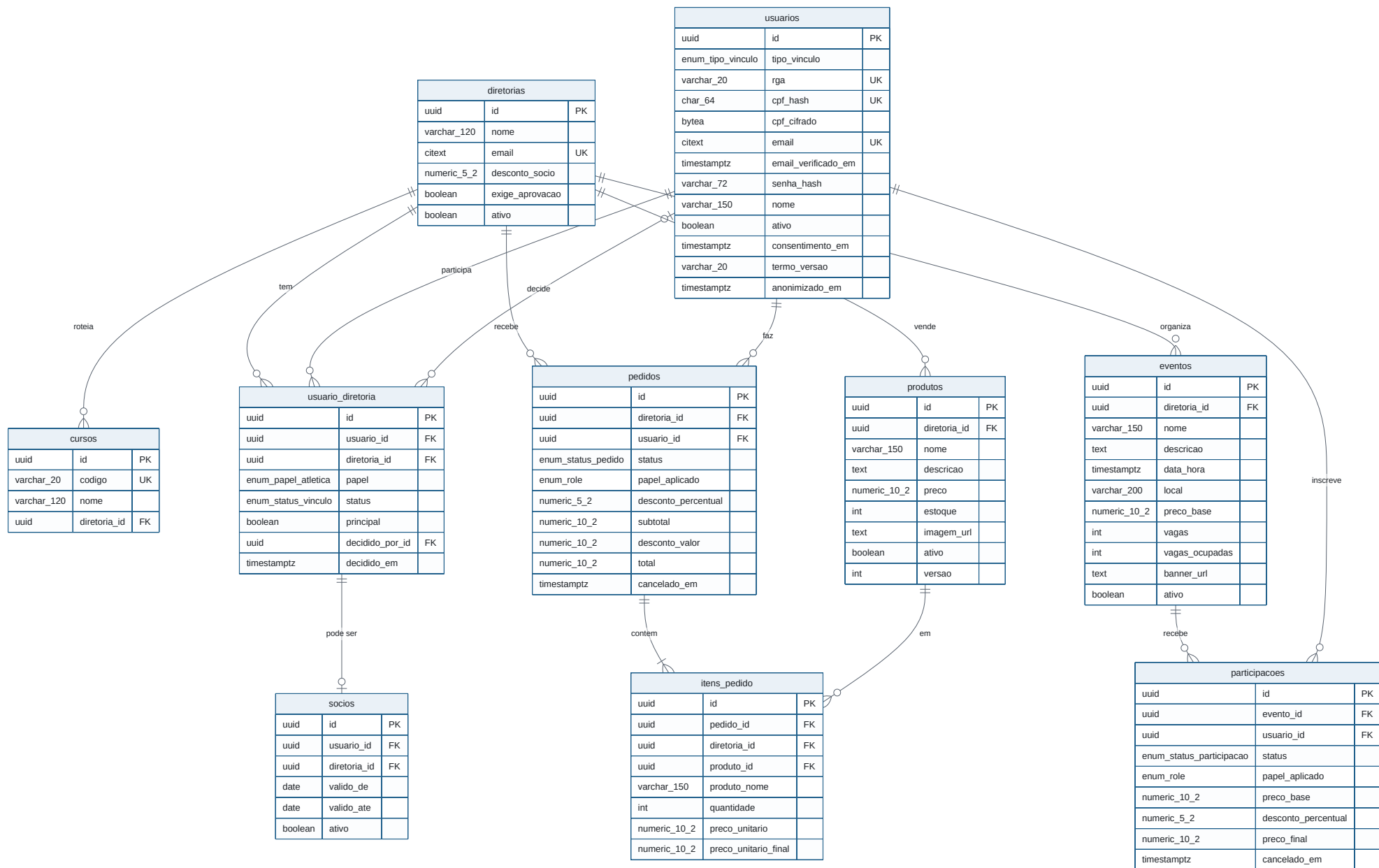
itens_pedido · Loja
- 9

eventos · Eventos
- 10

participacoes · Eventos

Diagrama Entidade-Relacionamento

Notação pé-de-galinha · || exatamente um · o| zero ou um · o{ zero ou muitos · {| um ou muitos. Colunas criado em/atualizado em omitidas.



1 diretorias

entidade Diretoria

Representa uma atlélica: o **tenant** do sistema. Todos os dados de negócio (produtos, pedidos, eventos, sócios) ficam isolados por `diretoria_id`. Nunca é apagada: é desativada com `ativo = false`.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	<code>gen_random_uuid()</code>	Identificador (UUID gerado com <code>gen_random_uuid()</code>)
nome	<code>varchar(120)</code>	—		Nome da atlélica
email UK	<code>citext</code>	—		E-mail de contato; único sem diferenciar maiúsculas
desconto_socio	<code>numeric(5,2)</code>	—	0	Percentual de desconto para sócios (0 a 100)
exige_aprovacao	<code>boolean</code>	—	<code>true</code>	Se não-estudantes precisam de aprovação manual da diretoria
ativo	<code>boolean</code>	—	<code>true</code>	Atlélica desativada não aceita troca nem acesso
criado_em	<code>timestamptz</code>	—	<code>now()</code>	Data de criação
atualizado_em	<code>timestamptz</code>	—	<code>now()</code>	Data da última alteração

RELAÇÕES

1:N ← **cursos** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

1:N ← **socios** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

1:N ← **produtos** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

1:N ← **pedidos** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

1:N ← **eventos** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

1:N ← **usuario_diretoria** referencia esta tabela por (`diretoria_id`)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

CHECK `chk_diretorias_desconto`: Desconto entre 0 e 100.

2 cursos

entidade Curso

Mapeia código de curso para atlética. É usada no roteamento automático pelo RGA (estudante) e no código informado no cadastro de não-estudante. Uma atlética pode representar vários cursos.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
codigo UK	varchar(20)	—		Código do curso extraído do RGA ou informado no cadastro
nome	varchar(120)	sim		Nome do curso (opcional)
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética que representa o curso
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação
atualizado_em	timestampz	—	now()	Data da última alteração

RELAÇÕES

N:1 → **diretorias** via (diretoria_id) →
diretorias(id) ON DELETE RESTRICT

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

INDEX idx_cursos_diretoria (diretoria_id)

3 usuarios

entidade Usuario

Identidade global da pessoa. Não guarda role nem atlética: o papel e a aprovação ficam no vínculo com cada atlética, e a atlética ativa fica só no JWT. O documento de identificação depende do tipo de vínculo (RGA ou CPF).

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
tipo_vinculo	enum tipo_vinculo	—		Forma de autenticação; nunca usado para autorização
rga UK	varchar(20)	sim		Matrícula; obrigatório apenas para ESTUDANTE
cpf_hash UK	char(64)	sim		HMAC-SHA256 do CPF, usado em login e unicidade; só NAO_ESTUDANTE
cpf_cifrado	bytea	sim		CPF cifrado (AES-256-GCM), usado para exibição mascarada
email UK	citext	—		E-mail de login; único sem diferenciar maiúsculas
email_verificado_em	timestampz	sim		Quando o e-mail foi confirmado por OTP
senha_hash	varchar(72)	—		Hash bcrypt da senha
nome	varchar(150)	—		Nome completo
ativo	boolean	—	true	Bloqueio global da conta
consentimento_em	timestampz	—		Consentimento LGPD no cadastro
termo_versao	varchar(20)	—		Versão do termo aceito
anonimizado_em	timestampz	sim		Preenchido quando o titular pede exclusão dos dados
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação
atualizado_em	timestampz	—	now()	Data da última alteração

RELAÇÕES

- 1:N** ← **socios** referencia esta tabela por (usuario_id)
- 1:N** ← **pedidos** referencia esta tabela por (usuario_id)
- 1:N** ← **participacoes** referencia esta tabela por (usuario_id)
- 1:N** ← **usuario_diretoria** referencia esta tabela por (usuario_id)
- 1:N** ← **usuario_diretoria** referencia esta tabela por (decidido_por_id)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

CHECK chk_usuarios_documento : ESTUDANTE tem só RGA; NAO_ESTUDANTE tem só CPF (hash e cifrado). Liberado após anonimização.

4 usuario_diretoria

entidade UsuarioDiretoria

Vínculo N:N entre usuário e atlética. Guarda o **papel** na atlética, o **status de aprovação** (a fila de aprovação é por atlética) e qual é a **atlética principal** do usuário.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
usuario_id FK	uuid	—		Usuário do vínculo
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética do vínculo
papel	enum papel_atletica	—	'MEMBRO'	DIRETORIA (administra) ou MEMBRO
status	enum status_vinculo	—	'PENDENTE'	PENDENTE, ATIVO ou REJEITADO
principal	boolean	—	false	Atlética de origem; no máximo uma por usuário
decidido_por_id FK	uuid	sim		Membro da diretoria que aprovou ou rejeitou
decidido_em	timestampz	sim		Quando o vínculo foi aprovado ou rejeitado
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação

RELAÇÕES

N:1 → **usuarios** via (usuario_id) → usuarios(id)
ON DELETE CASCADE

N:1 → **diretorias** via (diretoria_id) →
diretorias(id) ON DELETE RESTRICT

N:1 → **usuarios** via (decidido_por_id) →
usuarios(id) ON DELETE SET NULL

1:0..1 ← **socios** referencia esta tabela por
(usuario_id, diretoria_id)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

UNIQUE (usuario_id, diretoria_id) — um registro por par

INDEX idx_usuario_diretoria_fila
(diretoria_id, status)

UNIQUE parcial uq_usuario_diretoria_principal
(usuario_id) WHERE "principal"

5 **socios**

entidade Socio

Associação de um usuário como sócio de uma atlética. Nome e e-mail não são repetidos aqui (já estão em usuários). A FK composta para o vínculo garante que só vira sócio quem já participa daquela atlética.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
usuario_id FK	uuid	—		Usuário sócio
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética da associação
valido_de	date	—	CURRENT_DATE	Início da vigência
valido_ate	date	sim		Fim da vigência; vazio = sem expiração
ativo	boolean	—	true	Associação ativa
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação
atualizado_em	timestampz	—	now()	Data da última alteração

RELAÇÕES

N:1 → **usuarios** via (usuario_id) → usuarios(id)
ON DELETE CASCADE

N:1 → **diretorias** via (diretoria_id) →
diretorias(id) ON DELETE RESTRICT

N:1 (0..1 por vínculo) → **usuario_diretoria** via
(usuario_id, diretoria_id) →
usuario_diretoria(usuario_id, diretoria_id)
ON DELETE CASCADE

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

UNIQUE (usuario_id, diretoria_id) — um registro por par

INDEX idx_socios_diretoria (diretoria_id)

6 produtos

entidade Produto

Item vendido na loja de uma atlélica. A baixa de estoque é atômica (WHERE estoque >= :q), e o banco nunca aceita estoque negativo. Produto já vendido é desativado, não apagado.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética dona do produto
nome	varchar(150)	—		Nome do produto
descricao	text	sim		Descrição
preco	numeric(10,2)	—		Preço base
estoque	integer	—	0	Quantidade disponível
imagem_url	text	sim		URL da imagem (CDN)
ativo	boolean	—	true	Visível na loja
versao	integer	—		Controle de concorrência otimista
criado_em	timestamptz	—	now()	Data de criação
atualizado_em	timestamptz	—	now()	Data da última alteração

RELAÇÕES

N:1 → **diretorias** via (diretoria_id) →
diretorias(id) ON DELETE RESTRICT

1:N ← **itens_pedido** referencia esta tabela por
(produto_id, diretoria_id)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

UNIQUE (id, diretoria_id) — alvo das FKs compostas de tenant

INDEX idx_produtos_diretoria_ativo
(diretoria_id, ativo)

CHECK chk_produtos_estoque : Estoque nunca negativo.

CHECK chk_produtos_preco : Preço não negativo.

7 pedidos

entidade Pedido

Um checkout do carrinho. Guarda snapshot do papel e do desconto aplicados, para que mudanças posteriores na atlética não reescrevam o histórico nem o analytics.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética da venda
usuario_id FK	uuid	—		Comprador
status	enum status_pedido	—	'CONFIRMADO'	CONFIRMADO ou CANCELADO
papel_aplicado	enum role	—		Role do comprador no momento da compra
desconto_percentual	numeric(5,2)	—		Percentual aplicado na compra
subtotal	numeric(10,2)	—		Soma dos itens sem desconto
desconto_valor	numeric(10,2)	—		Valor descontado
total	numeric(10,2)	—		subtotal – desconto_valor
cancelado_em	timestampz	sim		Quando o pedido foi cancelado
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação

RELAÇÕES

N:1 → **diretorias** via (diretoria_id) →
diretorias(id) ON DELETE RESTRICT

N:1 → **usuarios** via (usuario_id) → usuarios(id)
ON DELETE RESTRICT

1:N ← **itens_pedido** referencia esta tabela por
(pedido_id, diretoria_id)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

UNIQUE (id, diretoria_id) — alvo das FKs compostas de tenant

INDEX idx_pedidos_usuario_data
(usuario_id, criado_em)

INDEX idx_pedidos_diretoria_data
(diretoria_id, criado_em)

CHECK chk_pedidos_valores : Valores não negativos e
total = subtotal – desconto_valor.

8 itens_pedido

entidade ItemPedido

Linha do pedido, com snapshot do nome e dos preços do produto no momento da compra. As FKs compostas com `diretoria_id` impedem que um pedido de uma atlética contenha produto de outra.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	<code>gen_random_uuid()</code>	Identificador (UUID gerado com <code>gen_random_uuid()</code>)
pedido_id FK	uuid	—		Pedido ao qual o item pertence
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética (garante mesmo tenant do pedido e do produto)
produto_id FK	uuid	—		Produto comprado
produto_nome	<code>varchar(150)</code>	—		Nome do produto no momento da compra
quantidade	integer	—		Quantidade comprada
preco_unitario	<code>numeric(10,2)</code>	—		Preço base no momento da compra
preco_unitario_final	<code>numeric(10,2)</code>	—		Preço unitário após desconto

RELAÇÕES

N:1 → **pedidos** via `(pedido_id, diretoria_id)` → `pedidos(id, diretoria_id)` ON DELETE CASCADE

N:1 → **produtos** via `(produto_id, diretoria_id)` → `produtos(id, diretoria_id)` ON DELETE RESTRICT

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

INDEX `idx_itens_pedido_produto` `(produto_id)`

INDEX `idx_itens_pedido_pedido` `(pedido_id)`

CHECK `chk_itens_valores`: Preço final entre zero e o preço base.

CHECK `chk_itens_quantidade`: Quantidade maior que zero.

Evento organizado por uma atlética. `vagas_ocupadas` é um contador com reserva atômica; o CHECK impede ultrapassar o limite mesmo com inscrições simultâneas.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	<code>gen_random_uuid()</code>	Identificador (UUID gerado com <code>gen_random_uuid()</code>)
diretoria_id FK	uuid	—		Atlética organizadora
nome	<code>varchar(150)</code>	—		Nome do evento
descricao	text	sim		Descrição
data_hora	timestampz	—		Data e hora (com fuso)
local	<code>varchar(200)</code>	sim		Local
preco_base	<code>numeric(10,2)</code>	—	0	Preço da inscrição sem desconto
vagas	integer	sim		Limite de vagas; vazio = ilimitado
vagas_ocupadas	integer	—	0	Inscrições confirmadas (contador)
banner_url	text	sim		URL do banner (CDN)
ativo	boolean	—	true	Visível na listagem
criado_em	timestampz	—	<code>now()</code>	Data de criação
atualizado_em	timestampz	—	<code>now()</code>	Data da última alteração

RELAÇÕES

N:1 → **diretorias** via (`diretoria_id`) → `diretorias(id)` ON DELETE RESTRICT

1:N ← **participacoes** referencia esta tabela por (`evento_id`)

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

INDEX `idx_eventos_diretoria_data` (`diretoria_id`, `data_hora`)

CHECK `chk_eventos_ocupadas` : Contador não negativo.

CHECK `chk_eventos_vagas` : Vagas positivas e ocupação nunca acima do limite.

CHECK `chk_eventos_preco` : Preço não negativo.

10 participacoes

entidade Participacao

Inscrição de um usuário em um evento, com snapshot de preço e desconto. Um índice único parcial permite só uma inscrição confirmada por usuário e evento, mas deixa cancelar e se inscrever de novo.

ATRIBUTOS

Coluna	Tipo	Nulo	Padrão	Descrição
id PK	uuid	—	gen_random_uuid()	Identificador (UUID gerado com gen_random_uuid())
evento_id FK	uuid	—		Evento
usuario_id FK	uuid	—		Participante
status	enum status_participacao	—	'CONFIRMADA'	CONFIRMADA ou CANCELADA
papel_aplicado	enum role	—		Role do participante no momento da inscrição
preco_base	numeric(10,2)	—		Preço do evento no momento da inscrição
desconto_percentual	numeric(5,2)	—		Percentual aplicado
preco_final	numeric(10,2)	—		Valor pago
cancelado_em	timestampz	sim		Quando a inscrição foi cancelada
criado_em	timestampz	—	now()	Data de criação

RELAÇÕES

N:1 → **eventos** via (evento_id) → eventos(id)
ON DELETE RESTRICT

N:1 → **usuarios** via (usuario_id) → usuarios(id) ON DELETE RESTRICT

RESTRIÇÕES E ÍNDICES

INDEX idx_participacoes_usuario_data (usuario_id, criado_em)

UNIQUE parcial uq_participacoes_evento_usuario (evento_id, usuario_id) WHERE "status" = 'CONFIRMADA'

CHECK chk_participacoes_valores : Preço final entre zero e o preço base.